Chapter 02 — Evolution of Computers

CAO • Lecture 02 • 26 Slides • Class Notes + Midterm 2022–2025

Computer-এর পাঁচটি Generation-কে সাতটি নির্দিষ্ট Point দিয়ে Compare করতে হবে:

1. Technological Changes
2. Programming Languages
3. Innovation / New Functionalities
4. Performance
5. Size
6. Cost
7. Diagram

তাই প্রথমে Lecture-এর Page অনুযায়ী সব Topic বিস্তারিতভাবে বুঝব। এরপর পাঁচটি Generation-এর জন্য এই সাতটি বিষয়ের একটি Comparative Chart দেব, যাতে একই Table পড়ে প্রায় সব Generation Question-এর প্রস্তুতি নেওয়া যায়।

Chapter 02 — Exam Blueprint

Slide/Page	Topic	Priority
1–2	Evolution of Computers, Pascal's Calculator	Medium
3–4	Difference Engine and Analytical Engine	High
5	Mechanical vs Electronic Computer	High
6	Five Generations of Computers	Very High
7–9	ENIAC, First Generation Architecture, Languages	Very High
10–13	IAS Computer, Structure, Features, Limitations	Very High

14–16	Second Generation, Languages, Batch Processing	Very High
17	Third Generation — Integrated Circuit	Very High
18–21	IBM System/360 Architecture and Features	Very High
22–24	Fourth Generation, VLSI, IC Density, MOS	Very High
25	Categories of Computers	Medium
26	End of Lecture	No new topic

Previous Year Important Questions

Semester	Question	Marks
Spring 2022	First Generation Limitations and Batch Processing	2
Spring 2022	IBM System/360 with Diagram	4
Summer 2022	First vs Second Generation	2
Fall 2022	Early General-Purpose Electronic Computer and Architecture	2 + 4
Spring 2023	Software Compatibility and IBM System/360	3

Fall 2024	First vs Second Generation Characteristics	3
Spring 2025	Impact of Integrating Transistors into a Single IC	3
Summer 2025	First Five Generations, Technology, Size and Cost	5

বিশেষভাবে মনে রাখবে: তোমার Slide-এর Generation Timeline এবং Classification অনুসরণ করব। পঞ্চম Generation-এর AI-related Details Slide-এ খুব সীমিত, তাই সেই অংশে Slide-এর তথ্য ও বোঝানোর জন্য অতিরিক্ত উদাহরণ আলাদা করে চিহ্নিত থাকবে।

Slide 01 — Introduction to Evolution of Computers

এই Slide-এর নাম Evolution of Computers।

Computer Evolution বলতে বোঝায় সময়ের সঙ্গে Computing Machine-এর Technology, Structure, Performance এবং Capabilities-এর পরিবর্তন ও উন্নয়ন।

প্রথম দিকে মানুষ Manual Calculation করত। পরে Mechanical Calculating Devices তৈরি হয়। এরপর Electronic Computers আবিষ্কৃত হয় এবং সময়ের সঙ্গে Vacuum Tube, Transistor, Integrated Circuit ও VLSI Technology ব্যবহার করে Computer আরও ছোট, দ্রুত এবং কার্যকর হয়।

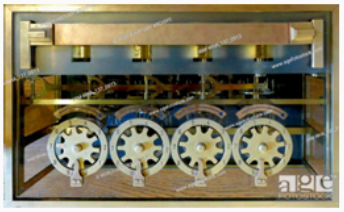
Computer Evolution-এর মূল লক্ষ্য ছিল Calculation ও Information Processing আরও সহজ, দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য করা।

Slide 02 — The Evolution of Computers and Pascal's Calculator

The Evolution of Computers

Calculating machines capable of performing the elementary operations of arithmetic (addition, subtraction, multiplication and division) appeared in the 16th century and perhaps earlier (Randell 1982; Augarten 1984).

The French philosopher Blaise Pascal (1623 - 62) invented an early and influential mechanical calculator that could add and subtract decimal numbers.



Early Calculating Machines

Slide অনুযায়ী, Arithmetic-এর Addition, Subtraction, Multiplication এবং Division-এর মতো Basic Operation সম্পন্ন করতে সক্ষম Calculating Machine ষোড়শ শতাব্দী বা তারও আগে দেখা যায়।

এরপর Mechanical Calculator-এর Development Computer Evolution-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হয়ে ওঠে।

Blaise Pascal's Mechanical Calculator

French Philosopher Blaise Pascal একটি প্রাথমিক Mechanical Calculator তৈরি করেছিলেন।

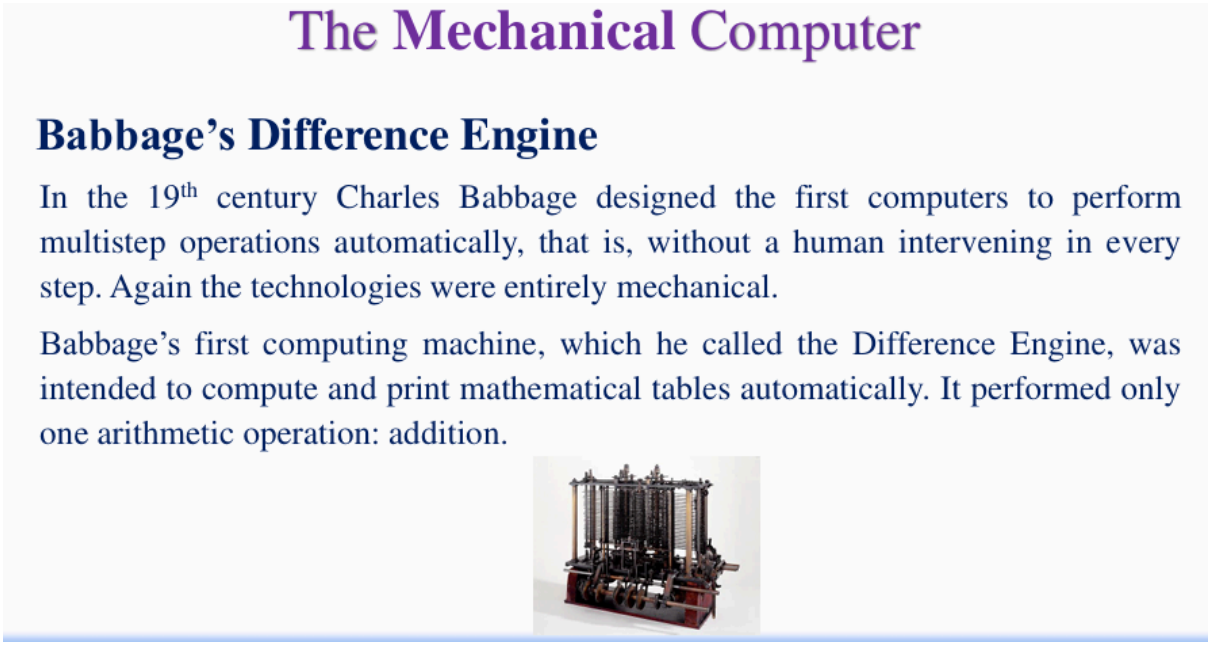
এই Calculator Decimal Number-এর Addition এবং Subtraction করতে পারত।

ধরো, একজন ব্যবসায়ীর প্রতিদিন অনেক অর্থের হিসাব করতে হয়। Manual Calculation-এর পরিবর্তে Mechanical Calculator ব্যবহার করলে Addition ও Subtraction-এর কাজ সহজ করা সম্ভব।

এই ধরনের Computing Device পরবর্তী Computer Development-এর ভিত্তি তৈরি করে।

Exam Preparation: Pascal's Calculator-এর Inventor এবং Addition/Subtraction Function মনে রাখবে।

Slide 03 — Babbage's Difference Engine



এই Slide-এ Charles Babbage-এর Difference Engine আলোচনা করা হয়েছে।

What is Difference Engine?

Difference Engine হলো Charles Babbage-এর Design করা একটি Mechanical Computing Machine, যার উদ্দেশ্য ছিল Mathematical Tables Automatically Calculate এবং Print করা।

Slide অনুযায়ী, Charles Babbage উনবিংশ শতাব্দীতে এমন Computing Machine Design করেছিলেন, যা প্রতিটি Step-এ মানুষের Intervention ছাড়া একাধিক Calculation Step সম্পন্ন করতে সক্ষম হওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি।

Difference Engine-এর প্রধান Operation ছিল Addition।

Example

ধরো, একটি Mathematical Table-এ অনেকগুলো Value Calculate করতে হবে।

প্রতিটি Value হাতে হিসাব করলে অনেক সময় লাগতে পারে। Difference Engine-এর উদ্দেশ্য ছিল এই Calculation Process Mechanically সম্পন্ন করা এবং Table তৈরি করা।

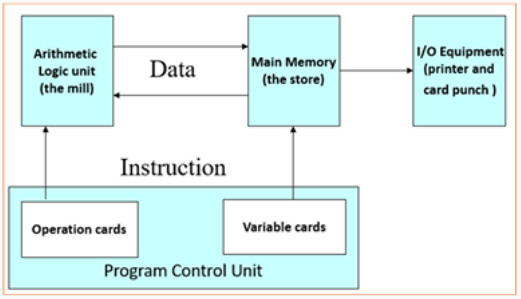
এটি General-Purpose Computer নয়; বরং নির্দিষ্ট Mathematical Table Calculation-এর জন্য Design করা হয়েছিল।

মনে রাখবে: Difference Engine — Charles Babbage — Mathematical Tables — Addition — Mechanical Computer।

Slide 04 — Babbage's Analytical Engine

The Analytical Engine

The Difference Engine fail to satisfy the need. The reason for Babbage's failure to complete his Difference Engine was that he conceived of a much more powerful computing machine that he called the Analytical Engine. This machine is considered to be the first general purpose programmable computer ever designed.



Structure of Babbage's Analytical Engine

What is Analytical Engine?

Analytical Engine হলো Charles Babbage-এর পরিকল্পিত একটি General-Purpose Programmable Mechanical Computer।

Difference Engine নির্দিষ্ট Mathematical Table Calculation-এর উদ্দেশ্যে Design করা হয়েছিল। কিন্তু Analytical Engine আরও General এবং Programmable Computing System হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছিল।

তোমার Slide-এ Analytical Engine-এর Structure-এর একটি Block Diagram রয়েছে।

Major Components

Diagram-এ চারটি গুরুত্বপূর্ণ Functional Part দেখা যায়।

Arithmetic Logic Unit (Mill): Arithmetic Calculation সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পিত অংশ।

Main Memory (Store): Data এবং Intermediate Results Store করার অংশ।

Program Control Unit: Operation ও Variable Cards-এর মাধ্যমে Instruction Control করার অংশ।

Input/Output Equipment: Information প্রদান এবং Result প্রকাশের ব্যবস্থা।

Working Example

ধরো, Analytical Engine-কে দুটি Number যোগ করতে হবে।

প্রথমে প্রয়োজনীয় Number Store থেকে Calculation Unit-এ আসবে। Program Control Unit-এর নির্দেশনা অনুযায়ী Arithmetic Operation সম্পন্ন হবে। Result Store বা Output Equipment-এ পাঠানো যেতে পারে।

এই Concept পরবর্তী Computer Architecture-এর CPU, Memory এবং Program Control-এর ধারণার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

Difference Engine vs Analytical Engine

Difference Engine	Analytical Engine
Designed by Charles Babbage	Designed by Charles Babbage
Special-purpose calculating machine	General-purpose programmable design
Intended for mathematical tables	Intended for broader computations
Based mainly on Addition	Designed for multiple operations
Mechanical	Mechanical

বিষয়	**Difference Engine**	**Analytical Engine**
1. Purpose (উদ্দেশ্য**)**	মূলত **mathematical tables** তৈরি করার জন্য designed ছিল।	General-purpose **computation** করার জন্য designed ছিল।
2. Type of calculation	মূলত **polynomial calculations** করতে পারত।	বিভিন্ন ধরনের **arithmetic and logical operations** করার পরিকল্পনা ছিল।
3. Programming	সাধারণ অর্থে **programmable** ছিল না।	**Programmable** করার জন্য designed ছিল।
4. Memory	আলাদা general-purpose memory system ছিল না।	**Store** নামে একটি memory unit থাকার পরিকল্পনা ছিল।
5. Input	Calculation-এর জন্য নির্দিষ্ট settings/values ব্যবহার করত।	**Punched cards** ব্যবহার করে instructions ও data input দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল।
6. Modern computer concept	একটি **special-purpose calculating machine**-এর ধারণা।	আধুনিক computer-এর মতো **general-purpose programmable machine**-এর ধারণা।

Class Notes Suggestion: Mechanical Computer-এর দুইটি Type-এর মধ্যে Difference মুখস্থ করবে এবং Analytical Engine-এর Block Diagram চিনবে।

Slide 05 — Mechanical Computer vs Electronic Computer

A mechanical computer has two serious drawbacks:

- Its computing speed is limited by the inertia of its moving parts, and
- The transmission of digital information by mechanical means is quite unreliable.

In an electronic computer, on the other hand, the ***moving parts*** are electron, which can be transmitted and processed reliably at speeds approaching that of light (300,000 km/s). Electronic devices such as the vacuum tube of electronic value, which was developed in the early 19s, permit the processing and storage of digital signals at speeds far exceeding those of any mechanical device.

Mechanical Computer-এর প্রধান দুটি Limitation Slide-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম Limitation: Mechanical Computer-এর Moving Parts-এর Inertia-এর কারণে Computing Speed সীমিত হয়।

দ্বিতীয় Limitation: Mechanical Method-এ Digital Information Transmission তুলনামূলক Unreliable হতে পারে।

Mechanical Computer

Mechanical Computer-এ Gear, Wheel এবং অন্যান্য Moving Part-এর সাহায্যে Calculation সম্পন্ন হয়।

ধরো, একটি Mechanical Machine-এ বিভিন্ন Gear ঘুরে Addition সম্পন্ন হচ্ছে। Gear-গুলোর Physical Movement-এর কারণে নির্দিষ্ট সময় প্রয়োজন হয়।

এতে Speed-এর সীমাবদ্ধতা থাকে।

Electronic Computer

Electronic Computer-এর মধ্যে Electronic Signals এবং Devices ব্যবহার করে Information Process করা হয়।

Slide-এ Vacuum Tube-এর কথা উল্লেখ আছে, যা Mechanical Device-এর তুলনায় অনেক দ্রুত Digital Signal Processing করতে সক্ষম হয়েছিল।

Electronic Computer-এর ক্ষেত্রে Moving Mechanical Parts-এর ওপর Arithmetic Processing নির্ভর করতে হয় না।

তাই Electronic Computer তুলনামূলক বেশি Speed এবং Reliability প্রদান করতে পারে।

Mechanical Computer	Electronic Computer
Uses mechanical moving parts	Uses electronic devices and signals
Speed limited by physical movement	Much faster electronic processing
Mechanical information transfer can be unreliable	More reliable digital signal processing
Example: Difference Engine	Example: ENIAC

Slide 06 — Five Generations of Electronic Computers

Most Important: Summer 2025

Computer Generation হলো Computer Evolution-এর বিভিন্ন Technological Stage।

Slide অনুযায়ী Generation-গুলোর প্রধান ভিত্তি হলো:

Generation	Period in Slide	Main Technology
First	1944–1958	Vacuum Tubes
Second	1959–1963	Transistors

Third	1964–1970	Integrated Circuits
Fourth	1971 onward	LSI / VLSI
Fifth	Not dated in slide	Artificial Intelligence

Computer Generations

1. First Generation 1944 to 1958 – Vacuum Tubes
2. Second Generation 1959 to 1963 – Transistor
3. Third Generation 1964 to 1970 – Integrated Circuit (IC)
4. Fourth Generation 1971 to Now –
   Large Scale Integration (LSI) or
   Very Large Scale Integration (VLSI)
5. Fifth Generation – Artificial Intelligence (AI)

এখানে Generation-এর মূল পার্থক্য হলো Underlying Technology।

First Generation-এ Vacuum Tube ব্যবহার করা হতো। Second Generation-এ Transistor ব্যবহৃত হয়। Third Generation-এ IC Technology ব্যবহার করে অনেক Transistor একটি Chip-এ যুক্ত করা সম্ভব হয়।

Fourth Generation-এ Integration Density আরও বৃদ্ধি পায় এবং LSI/VLSI Technology ব্যবহার করা হয়।

Fifth Generation-এর সঙ্গে Slide-এ Artificial Intelligence যুক্ত করা হয়েছে।

এই পাঁচটি Technology-এর ক্রম:

Vacuum Tube → Transistor → IC → LSI/VLSI → AI

Slide 07 — First Generation Computers: ENIAC

Fall 2022 Question

First Generation Computers

- The first widely known general-purpose electronic computer was the Electronic Numerical Integrator and Calculator (**ENIAC**) that John W. Mauchly and J. Presper Eckert built at the University of Pennsylvania.
- Like Babbage's Difference Engine, a motivation for the ENIAC was the need to construct mathematical tables automatically for U.S. Army.
- Work on the ENIAC began in 1943 and was completed in 1946.
- It was an enormous machine weighting about 30 tones and containing more than 18,000 vacuum tubes
- It was also substantially faster than any previous computer. While the Harvard Mark I required about 3 sec to perform a 10-digit multiplication, the ENIAC required only 3 ms.



What is ENIAC?

ENIAC-এর পূর্ণরূপ Electronic Numerical Integrator and Calculator, যেমনটি তোমার Slide-এ লেখা আছে।

ENIAC ছিল প্রথম widely known General-Purpose Electronic Computers-এর একটি।

এটি University of Pennsylvania-তে John W. Mauchly এবং J. Presper Eckert তৈরি করেছিলেন।

Slide অনুযায়ী ENIAC-এর Development 1943 সালে শুরু হয় এবং 1946 সালে সম্পন্ন হয়।

Features of ENIAC

- ENIAC প্রায় 30 Tons ওজনের বিশাল Machine ছিল।
- এতে 18,000-এর বেশি Vacuum Tube ব্যবহার করা হয়েছিল।
- এটি পূর্ববর্তী অনেক Computer-এর তুলনায় দ্রুত Calculation করতে পারত।
- U.S. Army-এর জন্য Mathematical Tables Automatically Construct করা ছিল এর একটি প্রধান Motivation।

Performance Example

Slide-এ Harvard Mark I এবং ENIAC-এর একটি Comparison দেওয়া হয়েছে।

Harvard Mark I একটি 10-digit Multiplication করতে প্রায় 3 Seconds প্রয়োজন করত।

ENIAC একই ধরনের Operation প্রায় 3 Milliseconds-এ করতে পারত।

অর্থাৎ Electronic Technology ব্যবহারের মাধ্যমে Computing Speed অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল।

Previous Question

Fall 2022 Q1(c) — 4 Marks

প্রথম widely known General-Purpose Electronic Computer-এর Features এবং Architecture জানতে চাওয়া হয়েছিল।

ENIAC-এর Definition, Developer, Technology, Size, Performance এবং Slide 08-এর Architecture Diagram প্রস্তুত রাখবে।

Slide 08 — Organization of a First-Generation Computer

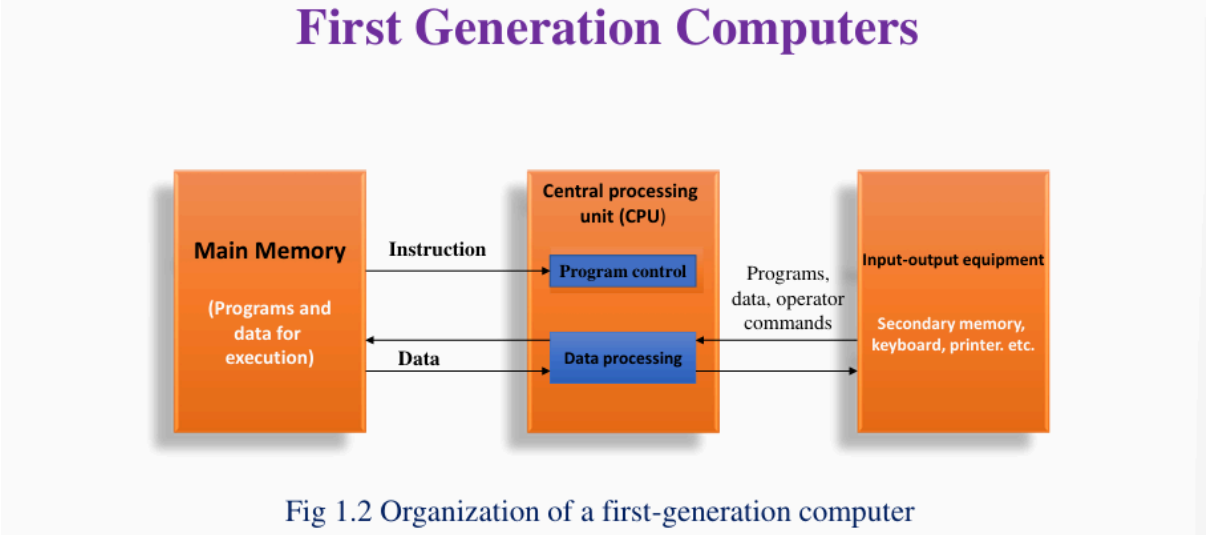


Fig 1.2 Organization of a first-generation computer

এই Slide-এর Figure 1.2-তে First-Generation Computer-এর Basic Organization দেখানো হয়েছে।

এখানে তিনটি Major Part রয়েছে:

1. Main Memory
2. Central Processing Unit (CPU)
3. Input/Output Equipment

CPU-এর মধ্যে আবার দুটি Functional Unit রয়েছে।

Program Control: Instructions Interpret এবং Execution পরিচালনা করে।

Data Processing: Arithmetic ও Data Processing Operation সম্পন্ন করে।

Working Flow

ধরো, Computer-কে দুটি Number যোগ করতে হবে।

প্রথমে Main Memory-তে প্রয়োজনীয় Instruction এবং Data Store করা থাকে।

Program Control Unit Instruction Fetch করে এবং কোন Operation করতে হবে তা নির্ধারণ করে।

Data Processing Unit Instruction অনুযায়ী Addition সম্পন্ন করে।

Result প্রয়োজন অনুযায়ী Memory-তে Store বা I/O Equipment-এর মাধ্যমে Output দেওয়া হয়।

Diagram-এর Communication

Main Memory থেকে CPU-এর Program Control Unit-এ Instruction যায়।

Main Memory এবং Data Processing Unit-এর মধ্যে Data Transfer হয়।

Input/Output Equipment Program, Data এবং Operator Commands-এর আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করে।

Exam-এ Diagram আঁকার সময়: Main Memory, CPU (Program Control + Data Processing) এবং Input/Output Equipment—এই Component-গুলোর নাম অবশ্যই দেখাবে।

Slide 09 — Machine Language and Assembly Language

- The earliest computer had their instructions written in binary code known as machine language that could be executed directly.
- Machine-language programs are extremely difficult for humans to write. A substantial improvement is obtained by allowing operations and operand addresses to be expressed in an easily understood symbolic form such as:

  ADD X1, X2
- This symbolic format is referred to as an ***assembly language*** (1950s) as computer programs were growing in size and complexity.
- An assembly language requires a special "system" program (***an assembler***) to translate it into machine language before it can be executed.
- First-generation computers were supplied with almost ***no system software***; often little more than an assembler was available to the user.

Important for Generation Comparison

First-Generation Computer-এর Earliest Instructions Binary Code-এ লেখা হতো। এই Binary Code-কে Machine Language বলা হয়।

Machine Language সরাসরি Computer দ্বারা Execute করা সম্ভব।

কিন্তু Binary Code দিয়ে Program লেখা মানুষের জন্য কঠিন।

তাই পরে Symbolic Representation ব্যবহার করে Assembly Language তৈরি করা হয়।

Assembly Language

Assembly Language-এ Operation-এর জন্য সহজে বোঝা যায় এমন Symbolic Instruction ব্যবহার করা হয়।

Slide Example:

```
ADD X1, X2
```

এখানে ADD দ্বারা Addition বোঝানো হয়েছে।

Assembler

Assembler হলো এমন একটি System Program, যা Assembly Language-কে Machine Language-এ Translate করে।

Slide অনুযায়ী First-Generation Computer-এ System Software খুব সীমিত ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে Assembler-এর বেশি কিছু পাওয়া যেত না।

Generation Comparison-এর জন্য মনে রাখবে: First Generation-এ Machine Language প্রধান ছিল এবং পরে Assembly Language ব্যবহার শুরু হয়।

Slide 10 — IAS Computer: Stored Program and Word Format

Fall 2022 Historical Architecture

1946 সালে John von Neumann এবং তাঁর সহকর্মীরা Princeton Institute for Advanced Studies-এ IAS Computer Design শুরু করেন।

IAS Computer ছিল Stored-Program Computer-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ Model।

Stored-Program Concept

Stored-Program Concept অনুযায়ী Program Instructions এবং Data Main Memory-তে Store করা যায়।

CPU Memory থেকে Instructions Fetch করে এবং Execute করে।

এই ধারণা Modern Computer Architecture-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

IAS Word Format

IAS Computer-এ একটি Word-এর Length ছিল 40-bit।

একটি 40-bit Word ব্যবহার করা যেত:

- একটি 40-bit Number Store করতে, অথবা
- দুটি 20-bit Instruction Store করতে।

একটি Number সাধারণত Sign Bit এবং Value Bits ব্যবহার করে Represent করা হতো।

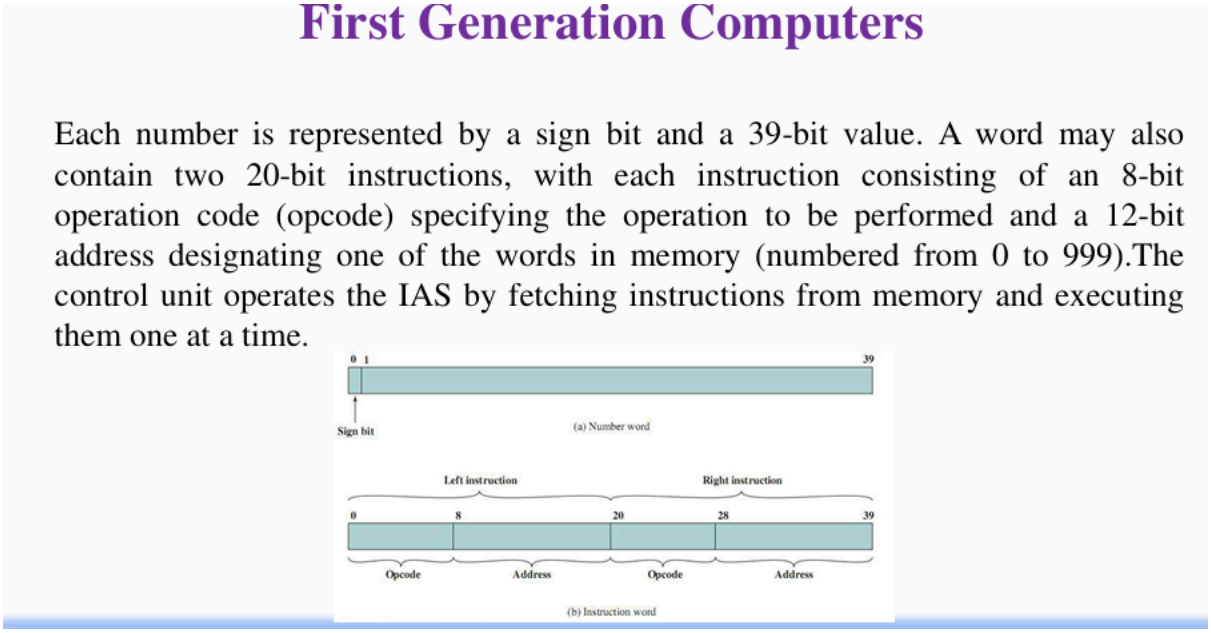
Slide-এ Signed Binary Fraction Representation-এর Example রয়েছে।

Why was 40-bit Word Important?

একটি নির্দিষ্ট Word Length থাকায় CPU ও Main Memory-এর মধ্যে Information Transfer একটি নির্দিষ্ট Format অনুসারে সম্পন্ন হতো।

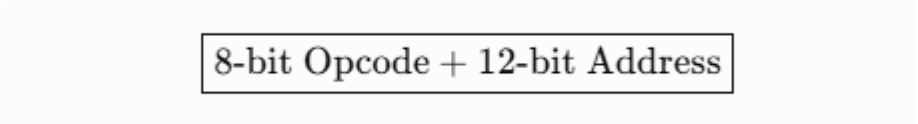
Computer-এর Instruction এবং Data Representation বোঝার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।

Slide 11 — IAS Instruction Format



Slide অনুযায়ী IAS Computer-এর একটি 40-bit Word-এর মধ্যে দুটি 20-bit Instruction Store করা যেত।

প্রতিটি Instruction-এর Structure:

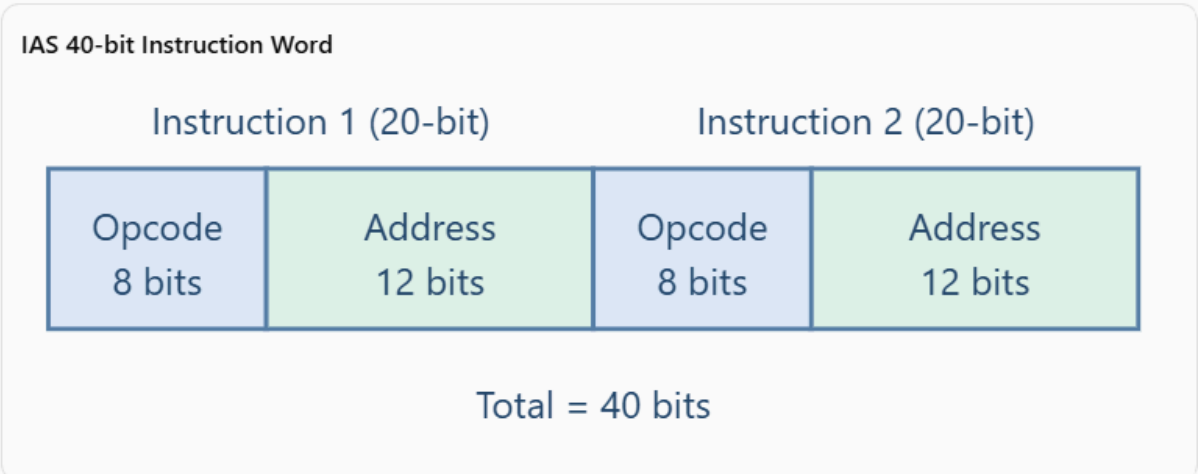


এখানে Opcode নির্দেশ করে কোন Operation সম্পন্ন হবে।

আর Address নির্দেশ করে Memory-এর কোন Location-এর সঙ্গে Operation সম্পর্কিত।

IAS 40-bit Instruction Word

CPU-এর Control Unit Memory থেকে Instruction Fetch করে এবং একটির পর একটি Execute করে।

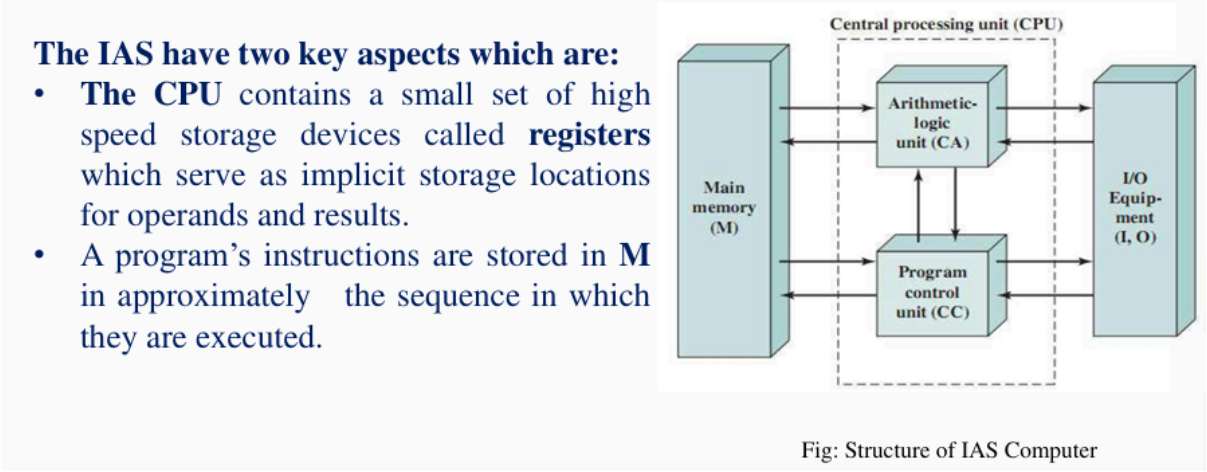


মনে রাখবে: 40-bit Word = 2 × 20-bit Instructions; 20-bit Instruction = 8-bit Opcode + 12-bit Address।

Slide 12 — Two Key Aspects of IAS Computer

Important

Slide-এ IAS Computer-এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ Architectural Aspect উল্লেখ করা হয়েছে।



Aspect 1 — CPU Registers

IAS Computer-এর CPU-তে কয়েকটি High-Speed Storage Device ছিল, যাদের Registers বলা হয়।

Registers Operand এবং Intermediate Result Store করার জন্য ব্যবহার করা হতো।

ধরো, CPU দুটি Number যোগ করছে। Addition-এর Operand এবং Result সাময়িকভাবে Register-এ রাখা যেতে পারে।

Aspect 2 — Stored Instructions

Program-এর Instructions Main Memory-তে প্রায় সেই Order-এ Store করা হতো, যে Order-এ সেগুলো Execute করা হবে।

এতে CPU Memory থেকে Instruction Fetch করে Sequentially Execute করতে পারত।

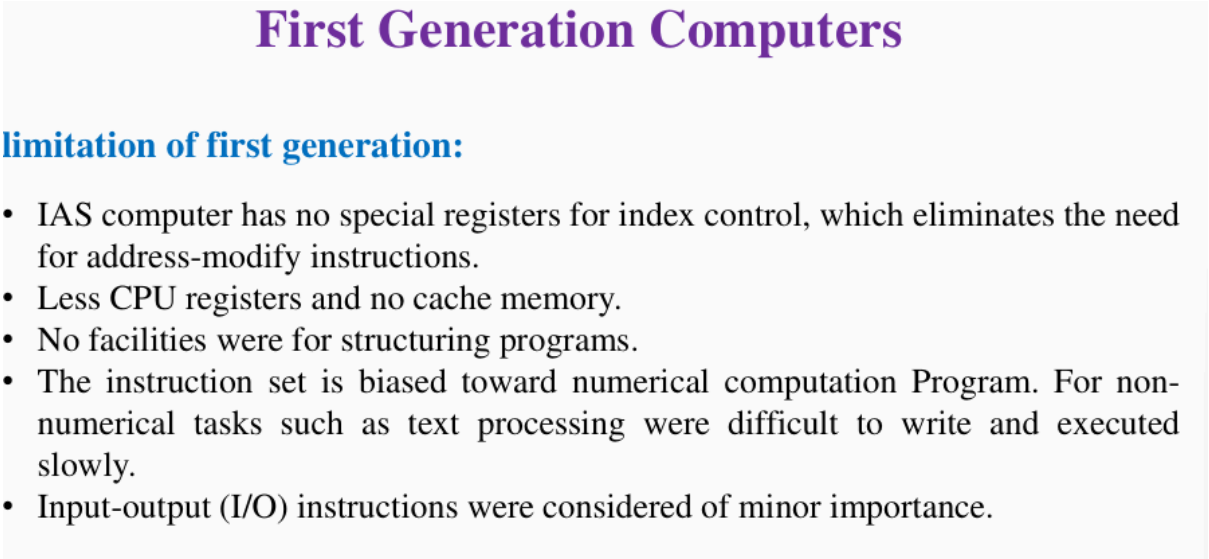
এই ধারণাই Stored-Program Architecture-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

IAS Computer Structure

Slide-এর Figure-এ CPU, Registers, Program Control, Main Memory এবং তাদের Connection দেখানো হয়েছে।

Exam Preparation: দুটি Key Aspect-এর Definition এবং IAS Structure Diagram প্রস্তুত রাখবে।

Slide 13 — Limitations of First-Generation Computers



Spring 2022 Question

এই Slide-এ IAS এবং First-Generation Design-এর সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হয়েছে।

1. Limited Registers

First-Generation Computer-এ CPU Registers-এর সংখ্যা সীমিত ছিল।

এর ফলে Data Processing এবং Address Manipulation-এর জন্য আরও কার্যকর Hardware সুবিধার প্রয়োজন ছিল।

2. No Cache Memory

IAS Computer-এ Cache Memory ছিল না।

তাই Modern Computer-এর মতো Fast Cache-based Memory Access সুবিধা পাওয়া যেত না।

3. Limited Program Structuring

Program Structuring-এর জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা ছিল না।

এর ফলে বড় এবং Complex Program তৈরি ও পরিচালনা করা কঠিন হতে পারত।

4. Numerical Computation Focus

Instruction Set প্রধানত Numerical Computation-এর জন্য Design করা হয়েছিল।

Text Processing-এর মতো Non-numerical Task-এর Program লেখা কঠিন ছিল এবং Execution তুলনামূলক ধীর হতে পারত।

5. Limited I/O Support

Input/Output Instructions তুলনামূলক কম গুরুত্ব পেত।

ফলে I/O-related Task-এর জন্য কার্যকর Support সীমিত ছিল।

Spring 2022 Q1(a) — 2 Marks: First-Generation Computer-এর Limitations এবং Batch Processing System-এর প্রশ্ন এসেছিল।

এই পাঁচটি Limitation থেকে ৩–৪টি সহজ English Sentence লিখতে পারবে।

Slide 14 — Second Generation Computers: Transistor

Second Generation Computers

- Computer hardware and software evolved rapidly after the introduction of the first commercial computers around 1950.
- The vacuum tube quickly gave way to the transistor.
- A transistor serves as a high-speed electronic switch for binary signals, also it is smaller, cheaper and requires much less power than a vacuum tube.
- Magnetic disks became the principal technology for secondary memories.
- In Second Generation Computer more registers were added to the CPU to facilitate data and address manipulation compare to IAS. For an example, Index registers.
- Index registers make it possible to have indexed instructions, which increment or decrement a designated index I before (or after) they execute their main operation.

First vs Second Generation Comparison

First Generation-এর Computer-এ Vacuum Tube ব্যবহার করা হতো। কিন্তু Second Generation-এ Vacuum Tube-এর পরিবর্তে Transistor ব্যবহার শুরু হয়।

এই পরিবর্তন Computer Evolution-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ Technological Advancement।

What is a Transistor?

Transistor হলো একটি Semiconductor Electronic Device, যা Electronic Switching-এর কাজে ব্যবহার করা যায়।

Computer-এর Digital Circuit-এ Binary Signal নিয়ন্ত্রণ করার জন্য Transistor ব্যবহার করা হয়।

Slide অনুযায়ী, Vacuum Tube-এর তুলনায় Transistor-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা রয়েছে।

1. Smaller Size

Transistor Vacuum Tube-এর তুলনায় অনেক ছোট।

ফলে Electronic Circuit-এর Physical Size কমানো সম্ভব হয়েছিল।

2. Lower Cost

Transistor তুলনামূলক কম খরচে তৈরি করা সম্ভব হওয়ায় Computer Hardware-এর Cost কমানোর সুযোগ তৈরি হয়।

3. Lower Power Consumption

Vacuum Tube-এর তুলনায় Transistor কম Electrical Power ব্যবহার করে।

ফলে Power Requirement এবং Heat-related সমস্যা কমাতে সাহায্য করে।

4. Better Performance

Transistor High-Speed Electronic Switching-এর জন্য ব্যবহার করা যায়।

এতে Second-Generation Computer-এর Performance উন্নত হয়।

Second Generation-এর নতুন Features

এই Generation-এ Magnetic Disk Secondary Memory-এর একটি প্রধান Technology হয়ে ওঠে।

এছাড়া CPU-তে আরও Register যুক্ত করা হয়। বিশেষ করে Index Register ব্যবহারের মাধ্যমে Data এবং Address Manipulation সহজ হয়।

ধরো, একটি Program-এ Array-এর বিভিন্ন Element Access করতে হবে। Index Register ব্যবহার করে একটি Base Address-এর সঙ্গে Index-এর সম্পর্ক বজায় রেখে বিভিন্ন Data Location Access করা সম্ভব হয়।

First vs Second Generation

First Generation	Second Generation
Vacuum Tubes	Transistors
Larger Size	Smaller Size
Higher Power Consumption	Lower Power Consumption
Limited CPU Registers	More Registers, including Index Registers
Machine/Assembly Language	High-Level Languages become important
Limited System Software	Improved System Management

Previous Question: Summer 2022 Q2(b) — 2 Marks এবং Fall 2024 Q1(b) — 3 Marks।

এই Comparison অবশ্যই মুখস্থ করবে।

Slide 15 — Second Generation: Programming Languages

Second Generation Computers

Programming Language:

- High Level Programming Language introduced mid 1950 are far easier to use than assembly language.
- A high level language is intended to be usable on many different computers.
- A special program called a compiler translates user program from high-level language into machine language.
- First successful high-level language was FORTRAN (FORmula TRANslation) developed by an IBM group under the direction of John Backus from 1954 to 1957. It permits only numerical operations.
- First business application high-level language was COBOL (Common Business Oriented Language), manufacturers in 1959 and sponsored by the US Department of Defense. It permits both textual as well as numerical operations.
- Mid 1990s Basic, Pascal, Modula 2, C, and Java to became more popular high level language.

Second Generation-এ Hardware-এর পাশাপাশি Programming Language-এরও গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি হয়।

First Generation-এ Machine Language এবং Assembly Language ব্যবহার করা হতো।

কিন্তু Second Generation-এর সময় High-Level Programming Language জনপ্রিয় হতে শুরু করে।

What is a High-Level Language?

High-Level Language হলো এমন Programming Language, যা Machine Language-এর তুলনায় মানুষের কাছে সহজে বোঝার ও লেখার উপযোগী।

এই Language ব্যবহার করে Computer Program তৈরি করা তুলনামূলক সহজ হয়।

Compiler

High-Level Language-এ লেখা Program-কে Machine Language-এ Translate করার জন্য Compiler ব্যবহার করা হয়।

FORTRAN

FORTRAN-এর পূর্ণরূপ FORmula TRANslation।

Slide অনুযায়ী, এটি প্রথম সফল High-Level Programming Language-এর একটি, যা IBM-এর John Backus-এর নেতৃত্বাধীন Group 1954–1957 সময়ে Develop করেছিল।

FORTRAN মূলত Numerical এবং Scientific Computation-এর জন্য ব্যবহৃত হতো।

COBOL

COBOL-এর পূর্ণরূপ Common Business Oriented Language।

এটি Business Application-এর জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

Slide অনুযায়ী, COBOL Numerical এবং Textual Data Processing-এর কাজে ব্যবহার করা যেত।

FORTRAN vs COBOL

FORTRAN	COBOL
FORmula TRANslation	Common Business Oriented Language
Scientific/Numerical Applications	Business Applications
Numerical Computation Focus	Text and Numerical Data Processing
Developed under John Backus's IBM group	Developed for business-oriented computing

Generation Table-এর Language Point: Second Generation-এ Machine/Assembly Language-এর পাশাপাশি High-Level Languages যেমন FORTRAN এবং COBOL গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

Slide 16 — Batch Processing System

Spring 2022: Direct Question

System management (Batch Processing):

- With the improvement of I/O equipment and programming methodology that came with the second-generation machines, it became feasible to prepare a batch of jobs in advance, store them on magnetic tape and then have the computer process the jobs in one continuous sequence, placing the results on another magnetic tape. This mode of system management is termed batch processing.
- Batch processing requires the use of a supervisory program called a batch monitor, which is permanently resident in main memory.
- A batch monitor is a basic version of an operating system. Later computer introduce multiprogramming and time-sharing systems.

What is Batch Processing?

Batch Processing হলো একটি System Management Technique, যেখানে একাধিক Job আগে থেকে প্রস্তুত করে একসঙ্গে একটি Batch হিসেবে Computer-এ দেওয়া হয় এবং Computer সেই Job-গুলো ধারাবাহিকভাবে Process করে।

Slide অনুযায়ী, Second Generation-এ উন্নত I/O Equipment এবং Programming Methodology-এর কারণে Batch Processing বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছিল।

Example

ধরো, একটি University-তে 500 জন Student-এর Result Calculate করতে হবে।

প্রতিটি Student-এর Result আলাদাভাবে Run করার পরিবর্তে সব Student-এর Data এবং Processing Job একসঙ্গে প্রস্তুত করা হলো।

এরপর Computer একটি Job শেষ করে পরবর্তী Job Process করতে থাকল।

এভাবে একাধিক Job-এর একটি Batch ধারাবাহিকভাবে Process করা যায়।

Batch Monitor

Batch Processing পরিচালনা করার জন্য একটি Supervisory Program ব্যবহার করা হতো, যাকে Batch Monitor বলা হয়।

Slide অনুযায়ী Batch Monitor Main Memory-তে Resident থাকত এবং Batch-এর Jobs পরিচালনা করত।

এটি Operating System-এর একটি প্রাথমিক রূপ হিসেবে বিবেচিত।

Working Flow

Exam Answer: Batch Processing হলো Multiple Jobs-কে আগে থেকে Group করে একটি Batch হিসেবে Sequentially Execute করার পদ্ধতি, যা Batch Monitor-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

তোমার Lecture 02, Slide 16 — Batch Processing System-এ যে Job, Batch, Processing, Batch Monitor কথাগুলো আছে, সেগুলো একটা সহজ Example দিয়ে বুঝি।

1. Job কী?

Computer-কে সম্পন্ন করার জন্য যে নির্দিষ্ট কাজ দেওয়া হয়, তাকে Job বলে।

ধরো, একটি University-তে Student-দের Result তৈরি করতে হবে।

- Job 1 = CSE Department-এর Result Calculate করা।
- Job 2 = EEE Department-এর Result Calculate করা।
- Job 3 = BBA Department-এর Result Calculate করা।

এখানে প্রতিটি কাজই আলাদা Job। একটি Job-এর মধ্যে Program, Input Data এবং প্রয়োজনীয় Instructions থাকতে পারে।

2. Batch কী?

একাধিক Job-কে একসঙ্গে একটি Group হিসেবে সাজানো হলে সেটিকে Batch বলে।

ধরো, উপরের তিনটি Job একসঙ্গে রাখা হলো:

Batch of Jobs

Job 1 — CSE Result
Job 2 — EEE Result
Job 3 — BBA Result
তিনটি আলাদা Job-কে একসঙ্গে রাখলে একটি Batch তৈরি হলো।

3. Batch Processing কী?

Batch Processing হলো এমন একটি System Management Technique যেখানে একাধিক Job আগে থেকেই প্রস্তুত করে একটি Batch হিসেবে রাখা হয় এবং Computer সেগুলো ধারাবাহিকভাবে Process করে।

অর্থাৎ প্রথম Job শেষ হলে Computer পরবর্তী Job শুরু করে। প্রতিটি Job শুরু করার জন্য User-কে বারবার নির্দেশ দিতে হয় না।

তোমার Slide অনুযায়ী Second Generation Computer-এ Job-গুলো আগে থেকে প্রস্তুত করে Magnetic Tape-এ Store করা হতো। তারপর Computer একটির পর একটি Job Process করত এবং Result অন্য Magnetic Tape-এ রাখা যেত।

পুরো **Flow** দেখো

4. Batch Monitor কী কাজ করে?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, Computer কীভাবে বুঝবে প্রথম Job শেষ হলে দ্বিতীয় Job শুরু করতে হবে?

এই কাজ পরিচালনার জন্য Batch Monitor ব্যবহার করা হয়।

Batch Monitor হলো একটি Supervisory Program, যা Batch-এর Job-গুলোকে ধারাবাহিকভাবে Execute করার ব্যবস্থা করে।

তোমার Slide অনুযায়ী Batch Monitor Main Memory-তে Resident থাকত এবং এটি Operating System-এর একটি Basic Version।

ধরো, Batch-এ তিনটি Job আছে।

প্রথমে Batch Monitor Job 1 চালানোর ব্যবস্থা করবে। Job 1 শেষ হলে Job 2, তারপর Job 3 চালানোর ব্যবস্থা করবে।

এভাবে Job-গুলো বারবার Manual Intervention ছাড়াই Process করা যায়।

5. Job, Batch এবং Batch Processing-এর পার্থক্য

Term	Meaning	Example
Job	A single task submitted to a computer	CSE Result Calculation
Batch	A collection of jobs	CSE + EEE + BBA Jobs
Batch Processing	Executing jobs in a prepared batch sequentially	Processing all three results
Batch Monitor	Supervisory program managing batch execution	Starts and manages successive jobs

6. Exam-এ English-এ কী লিখবে?

Question: What is a Batch Processing System? (2 Marks)

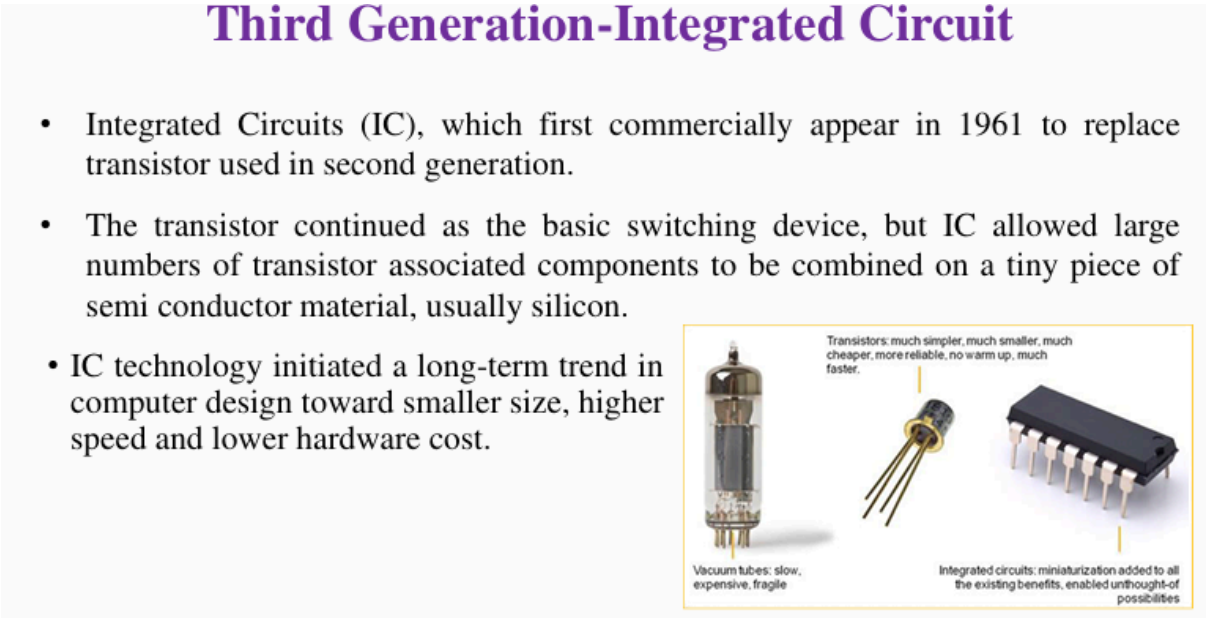
> Batch processing is a system management technique in which multiple jobs are prepared in advance, stored together, and processed by a computer in a continuous sequence. A supervisory program called the batch monitor manages the execution of jobs and remains resident in main memory.

সবচেয়ে সহজে মনে রাখবে:

Job = একটি কাজ। Batch = অনেকগুলো কাজের Group। Batch Processing = সেই কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করা। Batch Monitor = কাজগুলো পরিচালনা করার Program।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা: Batch Processing মানেই সব Job একই সময়ে Execute করা নয়। তোমার Slide-এর Second-Generation Batch Processing-এ Job-গুলো one after another, অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে Process করা হতো।

Slide 17 — Third Generation: Integrated Circuit (IC)



Spring 2025: 3 Marks

Third Generation-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Technology হলো Integrated Circuit (IC)।

What is an Integrated Circuit?

Integrated Circuit হলো একটি Electronic Circuit, যেখানে অনেক Transistor এবং Related Components একটি ছোট Semiconductor Chip-এর মধ্যে যুক্ত করা হয়।

Slide অনুযায়ী, সাধারণত Silicon Semiconductor Material ব্যবহার করা হয়।

Second Generation-এ Individual Transistor ব্যবহার করা হলেও Third Generation-এ একাধিক Transistor এবং Associated Components একটি IC Chip-এ Integrate করা সম্ভব হয়।

IC-এর কারণে কী পরিবর্তন হলো?

1. Smaller Size: অনেক Component একটি ছোট Chip-এর মধ্যে যুক্ত করা সম্ভব হওয়ায় Circuit-এর Physical Size কমে।

2. Higher Speed: ছোট ও Integrated Circuit Arrangement-এর মাধ্যমে Processing Speed উন্নত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

3. Lower Hardware Cost: Mass Production এবং Integration-এর কারণে Hardware Cost কমানো সম্ভব হয়।

4. Higher Integration: অনেক Electronic Component একটি IC-এর মধ্যে যুক্ত করা যায়।

Spring 2025 Q1(a) — 3 Marks

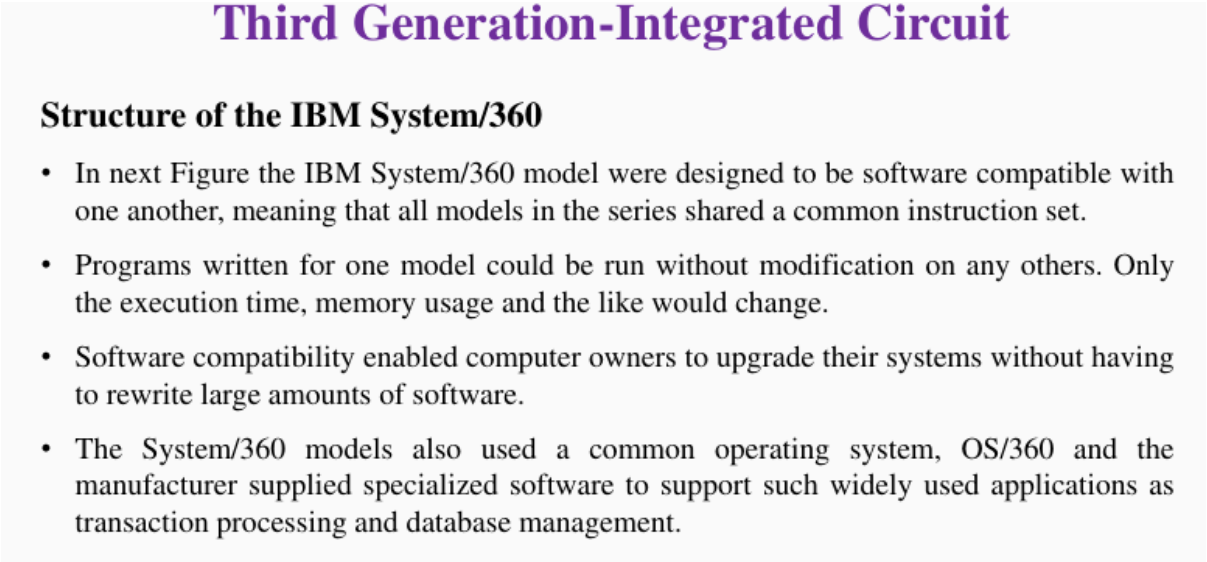
প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছিল, একাধিক Transistor একটি IC-এর মধ্যে Integrate করার ফলে Computer-এর Cost, Performance এবং Size কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

উত্তরে তিনটি বিষয় বিস্তারিত লিখবে:

- Size decreased due to integration.
- Performance improved with IC technology.
- Hardware cost decreased as integrated circuits became practical.

Class Notes-এর Technology, Performance, Size এবং Cost—এই চারটি Point এখানে সরাসরি কাজে লাগবে।

Slide 18 — IBM System/360 and Software Compatibility



Third Generation-Integrated Circuit

Structure of the IBM System/360

- In next Figure the IBM System/360 model were designed to be software compatible with one another, meaning that all models in the series shared a common instruction set.
- Programs written for one model could be run without modification on any others. Only the execution time, memory usage and the like would change.
- Software compatibility enabled computer owners to upgrade their systems without having to rewrite large amounts of software.
- The System/360 models also used a common operating system, OS/360 and the manufacturer supplied specialized software to support such widely used applications as transaction processing and database management.

Spring 2023: 3 Marks

Third Generation-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ Computer Series হলো IBM System/360।

Slide-এ IBM System/360-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Characteristic হিসেবে Software Compatibility উল্লেখ করা হয়েছে।

What is Software Compatibility?

Software Compatibility বলতে বোঝায় একটি Computer System-এর জন্য তৈরি Program অন্য Compatible Computer System-এ বড় ধরনের Modification ছাড়া Execute করা সম্ভব হওয়া।

IBM System/360-এর বিভিন্ন Model একই Instruction Set ব্যবহার করত।

তাই একটি Model-এর Program অন্য Compatible Model-এ Execute করা সম্ভব ছিল।

Why was this important?

ধরো, একটি Company প্রথমে ছোট IBM System/360 Model ব্যবহার করছিল।

পরে Company-এর Data Processing-এর প্রয়োজন বেড়ে গেল এবং তারা আরও শক্তিশালী Model ব্যবহার করতে চাইল।

যদি নতুন Model আগের Instruction Set Support করে, তাহলে পুরোনো Program সম্পূর্ণ নতুন করে লেখার প্রয়োজন হয় না।

এতে System Upgrade সহজ হয়।

IBM System/360-এর Additional Features

Slide অনুযায়ী System/360 Models একটি Common Operating System, OS/360, ব্যবহার করত।

এছাড়া Transaction Processing এবং Database Management-এর মতো Application-এর জন্য Specialized Software Support ছিল।

Spring 2023 Q2(b) — 3 Marks: Software Compatibility Concept-এর সঙ্গে যে Computer System যুক্ত, তার Structure ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছিল।

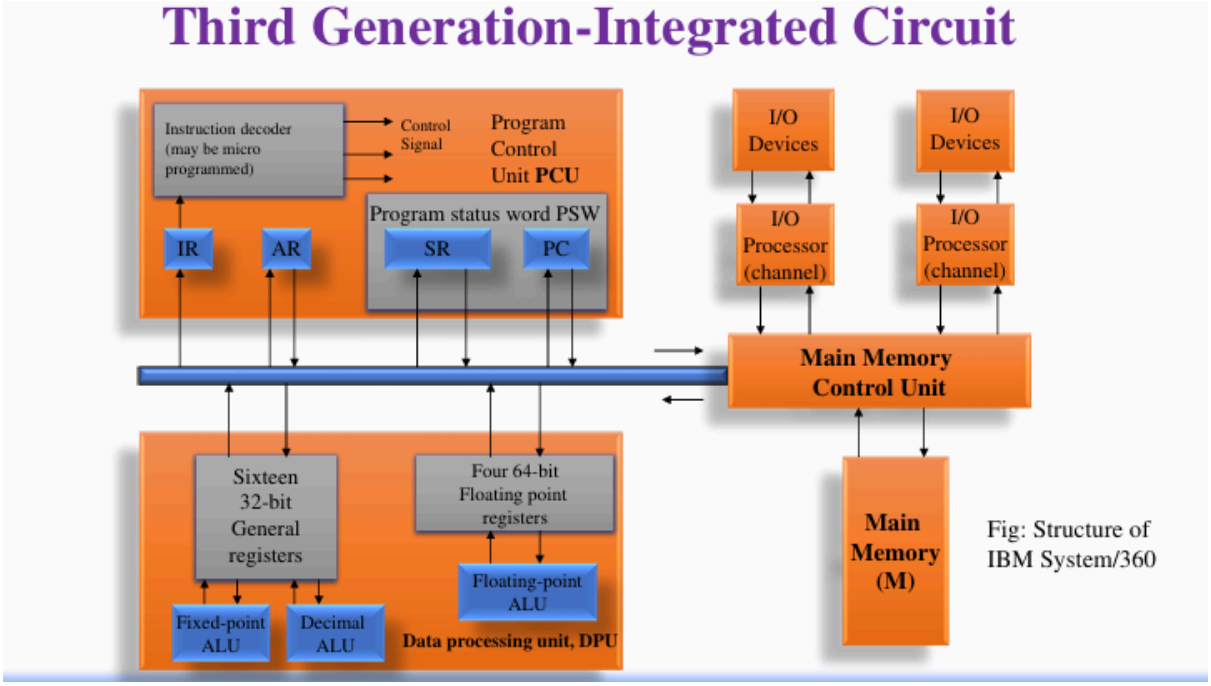
উত্তরে IBM System/360-এর নাম, Software Compatibility-এর Definition এবং Slide 19-এর Structure Diagram লিখবে।

Slide 19 — Structure of IBM System/360

Spring 2022: 4 Marks, Diagram

এই Slide-এ IBM System/360-এর Architecture Diagram দেখানো হয়েছে।

Diagram-এ Computer System-এর বিভিন্ন Component এবং তাদের Communication Relationship দেখানো হয়েছে।



Important Components

1. Program Control Unit (PCU)

Program Control Unit Instruction Execution পরিচালনা করে।

এতে Program Counter, Instruction Register এবং Program Status-সংক্রান্ত Components থাকে।

2. Data Processing Unit (DPU)

Data Processing Unit Arithmetic এবং Logical Operations সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Slide-এর Diagram-এ Fixed-Point ALU, Decimal ALU এবং Floating-Point ALU দেখানো হয়েছে।

3. General-Purpose Registers

System/360-এ 16টি 32-bit General-Purpose Register ছিল।

এগুলো Data এবং Address-related Operation-এর জন্য ব্যবহার করা হতো।

4. Floating-Point Registers

Diagram-এ চারটি 64-bit Floating-Point Register দেখানো হয়েছে।

এগুলো Floating-Point Data Processing-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

5. Main Memory

Main Memory Program এবং Data Store করে।

6. I/O Processor or Channel

I/O Channel বিভিন্ন Input/Output Device-এর সঙ্গে Data Transfer পরিচালনার কাজে সাহায্য করে।

Working Example

ধরো, IBM System/360-কে একটি Arithmetic Instruction Execute করতে হবে।

প্রথমে Program Control Unit Instruction Fetch ও Decode করে। তারপর প্রয়োজনীয় Control Signal তৈরি করে।

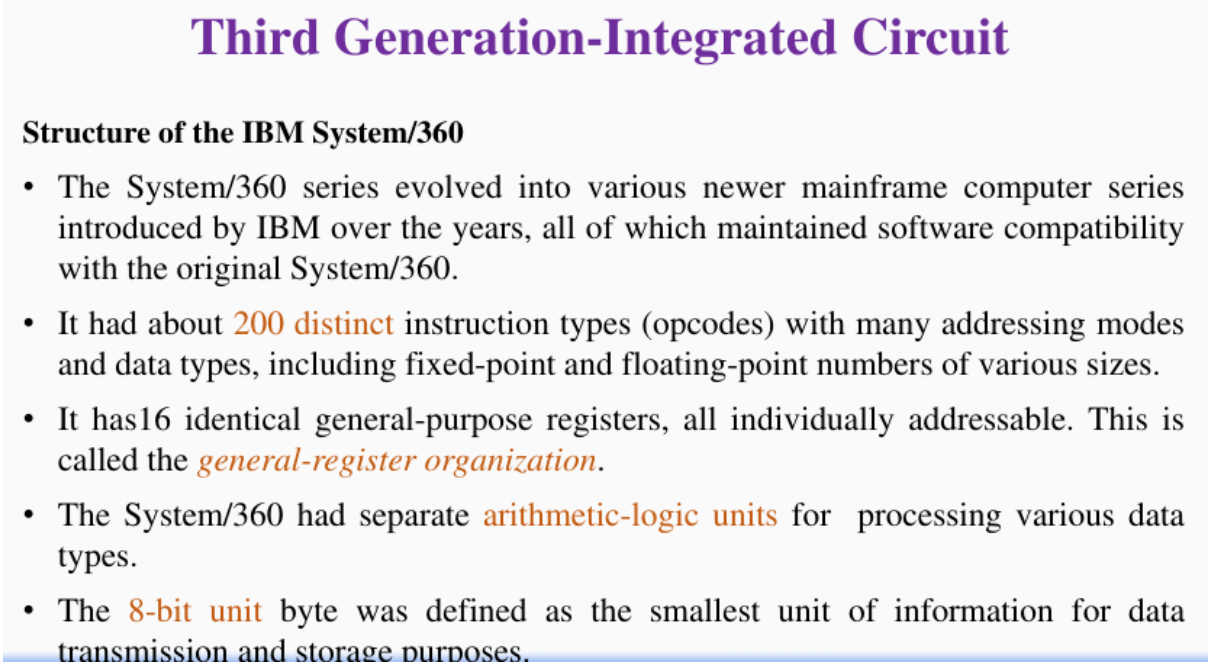
Instruction-এর ধরন অনুযায়ী Data Processing Unit-এর উপযুক্ত Arithmetic Logic Circuit ব্যবহার করা হয়।

Result Register বা Memory-তে রাখা যেতে পারে।

I/O Operation প্রয়োজন হলে I/O Channel-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট Device-এর Communication পরিচালিত হয়।

Exam Preparation: Original Slide-এর IBM System/360 Diagram-এ PCU, DPU, Registers, ALU, I/O Channels এবং Main Memory-এর Label অনুশীলন করবে।

Slide 20 — Main Features of IBM System/360



এই Slide-এ System/360-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ Technical Feature দেওয়া হয়েছে।

1. Instruction Set

System/360-এ প্রায় 200 ধরনের Instruction বা Opcode ছিল।

এতে বিভিন্ন Addressing Mode এবং Data Type Support করা হতো।

2. General Register Organization

System/360-এ 16টি General-Purpose Register ছিল।

এগুলো Individually Addressable ছিল।

এই Arrangement-কে General-Register Organization বলা হয়।

3. Separate ALUs

System/360-এ বিভিন্ন Data Type Process করার জন্য পৃথক Arithmetic Logic Unit ব্যবহার করা হতো।

যেমন Fixed-Point, Decimal এবং Floating-Point Operation-এর জন্য পৃথক Processing Unit।

4. 8-bit Byte

System/360-এ 8-bit Byte Data Transmission এবং Storage-এর Smallest Unit হিসেবে Define করা হয়।

$$1Byte = 8Bits$$

5. Software Compatibility

System/360-এর পরবর্তী Compatible System-গুলোতে পুরোনো Software ব্যবহার করার সুবিধা ছিল।

Exam-এ 4–5 Marks-এর জন্য: Software Compatibility, Instruction Set, General Registers, Separate ALUs এবং 8-bit Byte—এই পাঁচটি Feature লিখতে পারবে।

Slide 21 — Supervisor State, User State and Program Status Word

Structure of the IBM System/360

- The CPU had two major control states: a supervisor state used by the operating system and a user state for executing application program.
- Certain program control instruction were "privileged" in that they could be executed only when the CPU was in supervisor state. These and other special control states gave rise to the concept of a *program status word* (PSW) which was store in a special CPU register, now generally referred to as a *status register* (SR).
- The SR register encapsulated the key information used by the CPU to record exceptional conditions such as CPU-detected errors.

IBM System/360-এর CPU-তে দুটি গুরুত্বপূর্ণ Control State ছিল।

1. Supervisor State

Supervisor State হলো এমন একটি CPU Operating State, যেখানে Operating System বিশেষ Control Operations সম্পন্ন করতে পারে।

কিছু Privileged Instruction শুধু Supervisor State-এ Execute করা যায়।

2. User State

User State সাধারণ Application Program Execute করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এতে কিছু Sensitive System Control Operation সীমিত থাকে।

3. Privileged Instructions

Privileged Instructions হলো এমন Instructions, যা শুধু অনুমোদিত CPU Control State-এ Execute করা যায়।

এটি System-এর গুরুত্বপূর্ণ Resources নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন।

4. Program Status Word (PSW)

Program Status Word হলো CPU-এর গুরুত্বপূর্ণ Status এবং Control Information-এর একটি Representation।

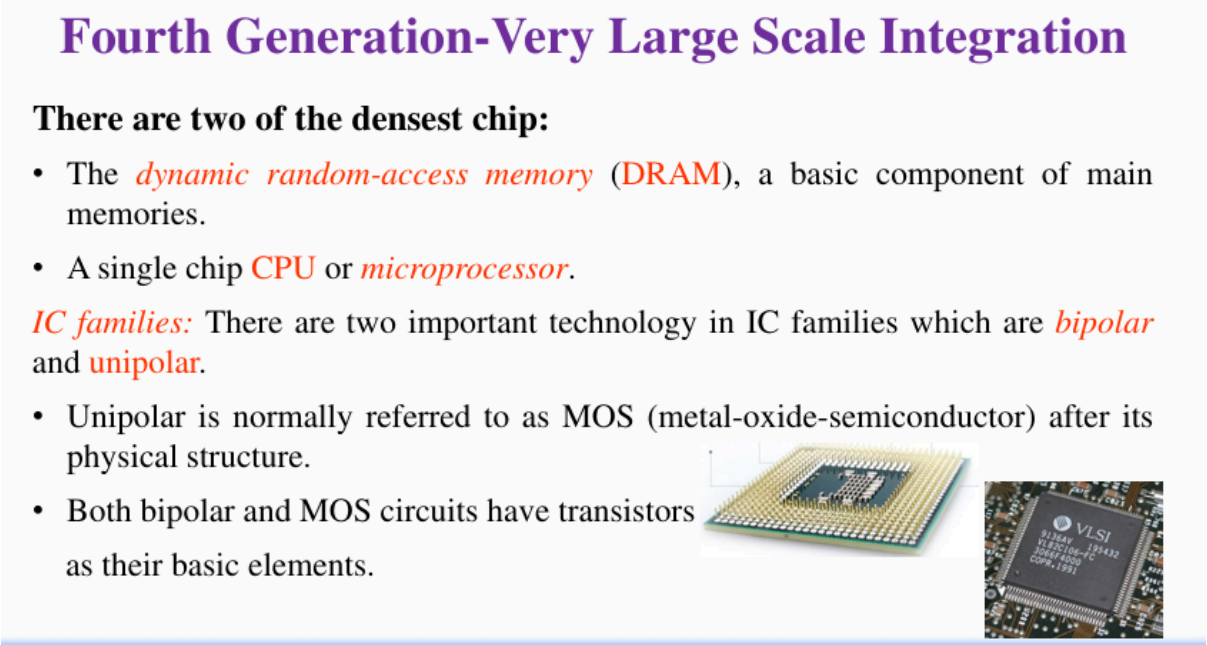
Slide অনুযায়ী PSW-এর ধারণা System/360-এর Control State-এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

এ ধরনের Status Information CPU-এর বিশেষ Register-এ রাখা হয়, যাকে Status Register (SR) বলা হয়।

SR CPU-এর Error Condition এবং অন্যান্য Exceptional Status Record করতে সাহায্য করে।

মনে রাখবে: Supervisor State হলো OS Control-এর জন্য, User State হলো Application Execution-এর জন্য এবং PSW/SR গুরুত্বপূর্ণ CPU Status Information রাখে।

Slide 22 — Fourth Generation: Very Large Scale Integration



Spring 2025: IC Integration

Fourth Generation-এর প্রধান Technology হলো LSI এবং VLSI।

VLSI-এর পূর্ণরূপ Very Large Scale Integration।

What is VLSI?

VLSI হলো এমন Integrated Circuit Technology, যার মাধ্যমে অনেক বেশি Transistor এবং Electronic Component একটি Semiconductor Chip-এর মধ্যে Integrate করা যায়।

এই Technology ব্যবহার করে CPU, Memory এবং অন্যান্য Electronic Circuit ছোট Chip-এর মধ্যে তৈরি করা সম্ভব হয়।

Why is VLSI important?

VLSI Technology Computer-এর Size কমাতে, Performance উন্নত করতে এবং Mass Production-এর মাধ্যমে Hardware Cost কমাতে সাহায্য করেছে।

Slide-এ বলা হয়েছে, Computer-এর CPU, Main Memory বা অনেক Electronic Circuit একটি বা কয়েকটি IC-এর মধ্যে Implement করা সম্ভব হয়েছে।

IC Package

Integrated Circuit সাধারণত একটি Semiconductor Chip-এ তৈরি হয়।

Chip-টিকে একটি Protective Plastic বা Ceramic Package-এর মধ্যে রাখা হয়।

Package-এর বাইরের Electrical Connection Points-কে Pins বা Leads বলা হয়।

এই Pins ব্যবহার করে IC অন্যান্য Circuit, I/O Device এবং Power Supply-এর সঙ্গে Connected হয়।

Multichip Module

Multichip Module হলো এমন একটি Package, যেখানে একাধিক IC Chip একটি Common Substrate-এর ওপর স্থাপন করা হয়।

এই Substrate Mechanical Support এবং Electrical Connection প্রদান করে।

Slide 23 — IC Density and Integration Levels

- Packaged ICs are often mounted on a *printed circuit board* that serves to support and interconnect the ICs.
- A contemporary computer consists of a set of ICs, a set of I/O devices and a power supply. The number of ICs can range from one IC to several thousand, depending on the computers size and the types of use.

IC density: An integrated circuit is roughly characterized by its density, define the number of transistor contained in the chip.

- The first commercial IC appeared in 1961 – contained fewer than 100 transistors and employed *small-scale integration* or SSL.
- The Terms *medium-scale, large-scale* and *very-large-scale integration* (MSI, LSI and VLSI respectively) are applied to ICs containing hundreds, thousands and millions of transistors respectively.

Important for Generation Comparison

What is IC Density?

IC Density বলতে বোঝায় একটি Integrated Circuit Chip-এর মধ্যে কতগুলো Transistor রয়েছে।

অর্থাৎ, একটি Chip-এর Integration Level বোঝানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ Measure হলো Transistor Count।

Slide-এ কয়েকটি Integration Level উল্লেখ আছে।

Integration Level	Meaning	Slide-এর বর্ণনা
SSI	Small Scale Integration	Fewer than 100 transistors in early commercial ICs
MSI	Medium Scale Integration	Hundreds of transistors
LSI	Large Scale Integration	Thousands of transistors
VLSI	Very Large Scale Integration	Millions of transistors

এগুলো Slide-এ দেওয়া Historical Classification; আধুনিক Chip-এর Transistor Count অনেক বেশি হতে পারে।

Printed Circuit Board (PCB)

Slide-এ বলা হয়েছে, Packaged IC-গুলো Printed Circuit Board-এর ওপর Mount করা হয়।

PCB বিভিন্ন IC-এর Physical Support এবং Electrical Connection প্রদান করে।

Exam Preparation: IC Density-এর Definition, SSI/MSI/LSI/VLSI Full Forms এবং তাদের Integration Trend পড়বে।

Slide 24 — DRAM, Microprocessor and IC Families

Important Short Theory

এই Slide-এ Fourth-Generation Computer Technology-এর কয়েকটি Component আলোচনা করা হয়েছে।

1. DRAM

DRAM-এর পূর্ণরূপ Dynamic Random Access Memory।

এটি Main Memory তৈরির জন্য ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ Semiconductor Memory Technology।

2. Microprocessor

Microprocessor হলো Single-Chip CPU।

অর্থাৎ Processor-এর প্রধান Electronic Functions একটি IC Chip-এর মধ্যে Implement করা হয়।

এই Technology Computer-এর Size ও Cost কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

3. IC Families

Slide-এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ IC Technology Family উল্লেখ রয়েছে:

Bipolar এবং Unipolar।

Unipolar Technology-কে সাধারণত MOS বা Metal-Oxide-Semiconductor Technology বলা হয়।

উভয় Technology-তেই Transistor Basic Electronic Component হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

Fourth Generation-এর Summary

Fourth Generation-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো বেশি Transistor একটি Chip-এ Integrate করার মাধ্যমে CPU, Memory এবং Computer System-কে আরও Compact ও Efficient করা।

হ্যাঁ, খুব short করে মনে রাখো:

বিষয়	**IC**	**Microprocessor**	**Microcontroller**
মূল ধারণা	এক chip-এ একাধিক electronic circuit	মূলত **CPU** এক chip-এ	**CPU + Memory + I/O** এক chip-এ
কাজ	নির্দিষ্ট electronic function	General-purpose processing	নির্দিষ্ট/embedded control কাজ
Memory	সাধারণত নিজস্ব memory নয়	সাধারণত external memory লাগে	Built-in memory থাকে

I/O	সাধারণত নেই/নির্দিষ্ট	External I/O লাগে	Built-in I/O থাকে
ব্যবহার	বিভিন্ন electronic circuit	PC, laptop, complex systems	Washing machine, Arduino, IoT, appliances

সবচেয়ে সহজে মনে রাখো:

IC = Electronic circuits
Microprocessor = CPU only
Microcontroller = CPU + Memory + I/O

👉 **Microcontroller-**কে ছোট একটি **complete computer system on a chip** হিসেবে ভাবতে পারো।

হ্যাঁ, মূল ধারণাটা শুধু বাংলায় খুব সহজ করে বলি:

- **IC (Integrated Circuit):** একটি ছোট chip-এর মধ্যে অনেকগুলো electronic circuit/component একসাথে তৈরি করা হয়।
- **Microprocessor:** একটি chip-এর মধ্যে মূলত **CPU/**প্রসেসর থাকে, যা data process করে। Memory ও অন্যান্য অংশ সাধারণত বাইরে থেকে যুক্ত করতে হয়।
- **Microcontroller:** একটি chip-এর মধ্যেই **CPU + Memory + Input/Output**—সব একসাথে থাকে, তাই এটি একটি নির্দিষ্ট কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এক লাইনে মনে রাখো:

IC → অনেক **electronic circuit** এক **chip-**এ
Microprocessor → মূলত **CPU** এক **chip-**এ
Microcontroller → **CPU + Memory + I/O** এক **chip-**এ

সাধারণভাবে **Microprocessor (MP)** বেশি **powerful**।

কারণ:

- **IC** হলো খুব general term—এতে ছোট electronic circuit থেকে শুরু করে processor পর্যন্ত অনেক কিছুই হতে পারে।
- **Microprocessor** বিশেষভাবে **high-speed processing** করার জন্য তৈরি এবং সাধারণত বেশি computational power দেয়।
- তবে সব **IC-**কে **Microprocessor-**এর সাথে সরাসরি **compare** করা ঠিক নয়, কারণ microprocessor নিজেই এক ধরনের IC।

সহজে মনে রাখো:

Microprocessor = এক ধরনের **IC**

তাই **"IC vs Microprocessor—**কোনটা **powerful?"** → সরাসরি বলা ঠিক নয়।
যদি সাধারণ **electronic IC** বোঝানো হয়, তাহলে **Microprocessor** বেশি **powerful/complex**।

Slide 25 — Categories of Computers

Medium Priority

এই Slide-এ Computer-কে চারটি Category-তে ভাগ করা হয়েছে।

1. Microcomputers
2. Minicomputers
3. Mainframe Computers
4. Supercomputers

Microcomputer

Microcomputer হলো অপেক্ষাকৃত ছোট Computer Category, যেখানে Microprocessor ব্যবহার করা হয়।

Personal Computer এর একটি পরিচিত উদাহরণ।

Minicomputer

Minicomputer ঐতিহাসিকভাবে Microcomputer এবং বড় Mainframe-এর মাঝামাঝি ধরনের Computing System হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

এগুলো বিভিন্ন Institutional এবং Multi-user Application-এ ব্যবহৃত হয়েছে।

Mainframe Computer

Mainframe হলো বড় ধরনের Computing System, যা অনেক User বা বৃহৎ Data Processing Workload পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Supercomputer

Supercomputer হলো অত্যন্ত High-Performance Computing System, যা বড় Scientific এবং Computational Problem সমাধানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

Five Generations of Computers — 7-Point Master Comparison Chart

Based on your Class Notes' final seven-point suggestion

এখন তোমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাওয়া অংশ। এখানে একই ৭টি Point দিয়ে পাঁচ Generation-এর পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

এটি Summer 2025-এর 5 Marks Generation Question, Fall 2024-এর First vs Second Generation Comparison এবং Spring 2025-এর IC/VLSI Scenario-তে কাজে লাগবে।

Comparison Point	1st Generation	2nd Generation	3rd Generation	4th Generation	5th Generation
1. Technology	Vacuum Tubes	Transistors	Integrated Circuits (IC)	LSI / VLSI	Artificial Intelligence (AI)
2. Programming Languages	Machine Language; Assembly introduced	High-Level Languages such as FORTRAN, COBOL	Compatible Instruction Sets and System Software; specific language list not given	No specific language listed in slide	No specific language listed in slide
3. Innovation / New Functionalities	ENIAC, IAS, Stored-Program Concept	Index Registers, Magnetic Disks, Batch Processing	IBM System/360, Software Compatibility	Microprocessor, DRAM, high-density integration	AI-related computing
4. Performance	Faster than mechanical computers, but limited by early technology	Improved switching and processing	Higher speed due to IC	High performance through VLSI	AI capabilities emphasized; speed not quantified
5. Size	Very large	Smaller than first generation	Smaller due to IC	Much smaller, compact chips	Not specified in slide

6. Cost	High hardware cost	Lower cost than vacuum tubes	Lower hardware cost through IC	Very low cost per integrated function with mass production	Not specified in slide
7. Diagram / Example	ENIAC, IAS Architecture	Transistor-based System, Batch Processing	IBM System/360 Architecture	IC Chip, Microprocessor	AI Concept; no architecture diagram provided

Table-এর প্রথম চার Generation-এর তথ্য Lecture Slides থেকে নেওয়া। Fifth Generation-এর জন্য Slide 6-এ শুধু Artificial Intelligence উল্লেখ রয়েছে; তাই Language, Size, Cost বা নির্দিষ্ট Architecture বানিয়ে দেওয়া হয়নি।

Five Generations of Computers — Final Exam Comparison Chart

Chapter 02 — Evolution of Computers | Based on Lecture Slides and Class Notes

তোমার Lecture Slide-এর তথ্য অনুযায়ী Chart-টা সংশোধন করছি। তবে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ: Lecture 02-এর Slide 06–25-এ Fifth Generation-এর জন্য শুধু Artificial Intelligence (AI) উল্লেখ রয়েছে। Fifth Generation-এর Programming Language, Cost, Size বা নির্দিষ্ট Hardware Architecture দেওয়া নেই। তাই সেসব জায়গায় মনগড়া তথ্য লিখছি না।

নিচের Chart-এ প্রথম চার Generation-এর জন্য Slide-supported তথ্য ব্যবহার করেছি। Fifth Generation-এর জন্য যেখানে Slide-এ তথ্য নেই, সেখানে Exam-এ লেখার উপযোগী সংক্ষিপ্ত সাধারণ ব্যাখ্যা দিয়েছি, যা Additional Knowledge হিসেবে চিহ্নিত।

7-Point Comparison Table

Comparison Point	1st Generation	2nd Generation	3rd Generation	4th Generation	5th Generation

1. Technology	Vacuum Tubes	Transistors	Integrated Circuits (IC)	LSI and VLSI	Artificial Intelligence (AI)
2. Programming Languages	Machine Language and Assembly Language	High-Level Languages: FORTRAN, COBOL	High-Level Languages and OS/360	High-Level Programming Languages	AI-oriented languages such as LISP and Prolog*
3. Innovation / New Functionalities	ENIAC, IAS, Stored-Program Concept	Index Registers, Magnetic Disks, Batch Processing	IBM System/360, Software Compatibility	Microprocessors, DRAM, High-Density ICs	AI-based Processing and Intelligent Systems*
4. Performance	Faster than mechanical computers	Faster and more efficient than 1st Gen	Higher Processing Speed due to ICs	Very High Processing Speed using VLSI	Advanced AI-related Processing Capabilities*
5. Size	Very Large	Smaller than 1st Gen	Smaller and more Compact	Small and Compact due to VLSI	Varies depending on AI System*
6. Cost	Very High	Lower than 1st Gen	Reduced Hardware Cost	Low Cost per Integrated Circuit Function	Depends on Hardware and System Complexity*
7. Diagram / Example	ENIAC / IAS Computer	Transistor-based Computer	IBM System/360	Microprocessor / VLSI Chip	AI-based Computer System*

*Fifth Generation-এর বিস্তারিত তথ্য এবং কিছু Language/Performance Description মূল Lecture Slide-এ নেই; এগুলো সাধারণ Computer History-এর ব্যাখ্যা। Third ও Fourth Generation-এর Language Row-ও Slide-এ নির্দিষ্টভাবে আলোচনা করা হয়নি।

Exam-এ সবচেয়ে নিরাপদভাবে কী লিখবে?

Summer 2025 Q1(a) — 5 Marks-এ মূলত পাঁচ Generation-এর Key Technology এবং Size ও Cost-এর পরিবর্তন জানতে চাওয়া হয়েছে। তাই ওই Question-এর জন্য নিচের সংক্ষিপ্ত Table-টি সবচেয়ে বেশি Slide-supported।

Generation	Main Technology	Effect on Size	Effect on Cost
First	Vacuum Tubes	Very large computers	High cost
Second	Transistors	Smaller than first generation	Lower cost
Third	Integrated Circuits	Further reduction in size	Lower hardware cost
Fourth	LSI/VLSI	Very compact systems	Low-cost mass production
Fifth	Artificial Intelligence	Not specified in slides	Not specified in slides

Exam Conclusion (Easy English)

> Computers evolved from vacuum-tube-based systems to transistor, integrated-circuit and VLSI-based systems. These technological developments generally reduced computer size and hardware cost while improving performance. The fifth generation emphasizes artificial intelligence.

আমার পরামর্শ: স্যার যদি Compare the five generations using seven points বলেন, তাহলে প্রথম Table ব্যবহার করবে, তবে Fifth Generation-এর বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য তোমার Class Notes-এ নিশ্চিত করা হয়নি—এগুলোকে Slide-এর তথ্য বলে মুখস্থ করবে না। আর যদি Summer 2025-এর মতো Technology, Size ও Cost-এর Question আসে, দ্বিতীয় Table-এর তথ্য দিয়ে ব্যাখ্যা লিখবে।

First vs Second Generation — Exam-ready Comparison

Fall 2024 Q1(b) • 3 Marks | Summer 2022 Q2(b) • 2 Marks

Point	First Generation	Second Generation
Technology	Vacuum Tubes	Transistors
Language	Machine and Assembly	High-Level Languages introduced
Innovation	ENIAC, IAS, Stored Program	Index Registers, Magnetic Disks, Batch Processing
Performance	Lower relative performance	Better performance
Size	Very Large	Smaller
Cost	Higher	Lower
Example	ENIAC / IAS	Transistor-based Computers

এই Comparison Table-এর সঙ্গে একদম শুরুতে নিচের Introduction লিখতে পারো:

> The first generation of computers used vacuum tubes, whereas the second generation replaced vacuum tubes with transistors. This technological development improved computer size, performance, power consumption and cost.

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Change হলো Vacuum Tube → Transistor। এই একটি পরিবর্তনের কারণেই Size, Cost এবং Power Consumption-এর বড় উন্নতি ঘটে।

Final Revision — Exam-এর 5–10 Minutes আগে

1. Important Generations

Generation	Main Technology	Key Example
First	Vacuum Tubes	ENIAC, IAS
Second	Transistors	FORTRAN, COBOL, Batch Processing
Third	IC	IBM System/360
Fourth	LSI/VLSI	Microprocessor, DRAM
Fifth	AI	Artificial Intelligence

2. Most Important Short Definitions

Difference Engine: Mechanical Computing Machine designed by Charles Babbage to calculate and print mathematical tables.

Analytical Engine: General-purpose programmable mechanical computer designed by Charles Babbage.

ENIAC: Early general-purpose electronic computer built at the University of Pennsylvania.

IAS Computer: Stored-program computer using 40-bit words.

Transistor: Semiconductor device used as an electronic switch.

Integrated Circuit: Electronic circuit integrating transistors and related components on a semiconductor chip.

Software Compatibility: Ability to execute programs across compatible computer models without rewriting them.

Batch Processing: Processing a prepared collection of jobs in a continuous sequence.

VLSI: Very Large Scale Integration of electronic components on an IC chip.

3. Must-Remember Numbers

Information	Value
ENIAC completed	1946
ENIAC Vacuum Tubes	More than 18,000
ENIAC Weight	About 30 tons
IAS Word Size	40 bits
IAS Instruction Size	20 bits
IAS Opcode	8 bits
IAS Address Field	12 bits
IBM System/360 General Registers	16 × 32-bit
IBM System/360 Floating-Point Registers	4 × 64-bit
System/360 Byte Size	8 bits

4. Most Important Architecture Diagrams

- Slide 04 — Babbage's Analytical Engine

- Slide 08 — First-Generation Computer Organization
- Slide 12 — IAS Computer Structure
- Slide 19 — IBM System/360 Structure
- Slides 22–24 — IC, VLSI and Microprocessor Concepts

5. Previous Year Questions — Final Checklist

Chapter 02 Practice Tracker

0/8 completed

Five Computer Generations, Technology, Size and Cost

Summer 2025 • 5 Marks

Impact of IC Integration on Cost, Performance and Size

Spring 2025 • 3 Marks

First vs Second Generation Comparison

Fall 2024 • 3 Marks

IBM System/360 and Software Compatibility

Spring 2023 • 3 Marks

IBM System/360 with Diagram

Spring 2022 • 4 Marks

First-Generation Limitations and Batch Processing

Spring 2022 • 2 Marks

ENIAC / Early Computer Features and Architecture

Fall 2022 • 4 Marks

First vs Second Generation

Summer 2022 • 2 Marks

Reset

6. Last-Minute Priority

পরীক্ষার আগে সময় কম থাকলে এই Order-এ পড়বে:

1. Slide 06 + Master 7-Point Table: Five Generations।

2. Slides 14–16: First vs Second Generation, Languages, Batch Processing।
3. Slides 17–21: Third Generation, IC, IBM System/360 and Software Compatibility।
4. Slides 07–13: ENIAC, IAS, First-Generation Architecture and Limitations।
5. Slides 22–24: Fourth Generation, VLSI and IC Density।
6. Slides 02–05: Mechanical Computers, Difference Engine, Analytical Engine।
7. Slide 25: Categories of Computers।

Chapter 02-এর সবচেয়ে কার্যকর Preparation Strategy: প্রথমে তোমার Class Notes-এর ৭টি Point অনুযায়ী Generation Table মুখস্থ করবে। এরপর ENIAC, IAS, IBM System/360 এবং Batch Processing-এর Definition, Features ও Diagram আলাদাভাবে শিখবে।

এভাবে একই Preparation দিয়ে 2, 3, 4 এবং 5 Marks-এর বিভিন্ন ধরনের Previous Question মোকাবিলা করতে পারবে।